

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. II

Ernst Steinitz

1912

§6. Grundmoduln

35. Kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. Es bezeichne S ein System von endlich- oder unendlichvielen Moduln desselben Grades s . Diejenigen Zeilen, welche in jedem dieser Moduln vorkommen – und es gibt wenigstens eine solche Zeile, die Zeile 0 – bilden dann einen Modul $\mathfrak{A}$, wie aus der Definition der Moduln unmittelbar hervorgeht. $\mathfrak{A}$ ist ein gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S , und zwar das kleinste gemeinsame Vielfache; denn jedes gemeinsame Vielfache $\mathfrak{A}'$ der Moduln aus S muß, da es nur solche Zeilen enthalten darf, die in allen Moduln aus S und also auch in $\mathfrak{A}$ auftreten, ein Vielfaches von $\mathfrak{A}$ sein.

Die Moduln des Systems S besitzen wenigstens einen gemeinsamen Teiler, nämlich den Einheitsmodul $\mathfrak{E}_s$, welcher alle Zeilen s -ten Grades umfaßt, also in allen Moduln s -ten Grades aufgeht. Es sei nun S' das System aller gemeinsamen Teiler der Moduln aus S , $\mathfrak{T}$ das kleinste gemeinsame Vielfache der Moduln aus S' . Dann besitzt $\mathfrak{T}$ nicht nur die Eigenschaft, durch alle gemeinsamen Teiler der Moduln aus S teilbar zu sein, sondern $\mathfrak{T}$ selbst gehört zu den gemeinsamen Teilern. Denn wenn $\mathfrak{U}$ irgendein Modul aus S ist, so ist $\mathfrak{U}$ gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S' , also durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{T}$ dieser Moduln teilbar. Wir werden daher $\mathfrak{T}$ als den größten gemeinsamen Teiler der Moduln des Systems S bezeichnen.

Besteht S aus endlichvielen Moduln $\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnen wir den größten gemeinsamen Teiler mit

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}).$$

Ist $\mathfrak{A}^{(i)} = \text{Md. } A_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), so erhält man, wie sofort zu sehen, eine Basis des größten gemeinsamen Teilers, indem man die Zeilen der Rechtecke A_i zu einem Rechteck zusammenfügt. Jede Zeile dieses Moduls kann in der Form $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ dargestellt werden, wo α_i dem Modul $\mathfrak{A}^{(i)}$ entnommen ist.

Hat man zwei Moduln $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist die Gleichung

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}$$

offenbar der Ausdruck dafür, daß $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht. Stellt A eine Basis von $\mathfrak{A}$, B eine Basis von $\mathfrak{B}$ dar, und ist r der Rang, $\mathfrak{d}_r$ der r -te Determinantenteiler von A , so folgt aus Nr. 21 bzw. Nr. 28d), daß $\mathfrak{B}$ dann und nur dann durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, wenn auch das aus allen Zeilen von A und B gebildete Rechteck den Rang r und den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ hat. Sind diese Bedingungen erfüllt, und ist auch $\text{Rg. } \mathfrak{B} = r$, $\mathfrak{b}_r$ der r -te Determinantenteiler von B , so ist ebenso $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$ teilbar, also $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Es gilt also der Satz:

Haben die Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ denselben Rang r und denselben r -ten Determinantenteiler, und ist $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$.

Fügt man zur Basis eines Moduls $\mathfrak{M}$ noch weitere Zeilen $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ hinzu, so hat man eine Basis des Moduls $\mathfrak{M}'$, der den größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{M}$ und $\text{Md.}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)$ darstellt. Wir setzen

$$\mathfrak{M}' = (\mathfrak{M}, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k).$$

Offenbar erfährt dieser Modul keine Veränderung, wenn man die Zeilen σ_i durch modulo $\mathfrak{M}$ kongruente Zeilen ersetzt.

36. Grundmoduln. Es sei C ein Rechteck n -ten Grades, r -ten Ranges, bestehend aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ von ganzen oder gebrochenen Zahlen aus K . Es sei Z das System aller Zeilen σ von der Form

$$\sigma = c_1\sigma_1 + c_2\sigma_2 + \dots + c_m\sigma_m,$$

wobei für die Koeffizienten c_i beliebige ganze oder gebrochene Zahlen aus K zugelassen werden. Eine Zeile gehört dann und nur dann dem System Z an, wenn man sie zu dem Rechteck C hinzufügen kann, ohne seinen Rang zu erhöhen. Aus den Zeilen von Z lassen sich unendlichviele Rechtecke A vom Range r bilden, und wie durch C , so ist auch durch jedes solche Rechteck A das ganze System Z bestimmt. Ist das Rechteck A ganzzahlig, so stellt es eine Basis eines ganzzahligen Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r dar. Wir erhalten so ein System S von unendlichvielen Moduln r -ten Ranges. Durch jeden Modul $\mathfrak{A}$ aus S ist das System Z und somit auch S bestimmt. Damit der Modul $\mathfrak{B}$ vom Range r dem durch $\mathfrak{A}$ bestimmten System angehöre, ist notwendig und hinreichend, daß

$$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = r = \text{Rg.} \mathfrak{A}.$$

Unter allen diesen Moduln ist einer, welcher alle ganzzahligen Zeilen aus Z umfaßt und daher in allen Moduln aus S aufgeht. Wir nennen ihn den zu S oder auch zu jedem Modul aus S gehörigen *Grundmodul*; wie wir auch umgekehrt von jedem Modul aus S sagen, daß er zu eben diesem Grundmodul gehört. Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul, so soll hinfort unter $\overline{\mathfrak{A}}$ stets der zugehörige Grundmodul verstanden werden. Nach dem Vorangehenden ist dann die Gleichung

$$\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}$$

äquivalent den Gleichungen

$$\text{Rg.} \mathfrak{A} = \text{Rg.} \mathfrak{B} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}).$$

Ferner ist zu ersehen, daß der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul sich durch irgendeine der folgenden Eigenschaften charakterisieren läßt:

- a) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen σ , die der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ genügen;
- b) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen, die sich aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponieren lassen;
- c) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus der Zeile 0 und allen Zeilen, die zu irgendeiner Zeile aus $\mathfrak{A}$ proportional sind.

Ist $\mathfrak{A}$ Grundmodul, so ist $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{A}}$. Aus a), b), c) folgt daher, daß zur Charakterisierung eines Grundmoduls $\mathfrak{A}$ jede der folgenden Eigenschaften herbeigezogen werden kann:

- 1) daß jede der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ genügende Zeile zu $\mathfrak{A}$ gehört;

- 2) daß jede aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels gebrochener Zahlen komponierbare ganzzahlige Zeile auch mittels ganzer Zahlen komponiert werden kann;
- 3) daß jede zu irgendeiner Zeile von $\mathfrak{A}$ proportionale Zeile selbst zu $\mathfrak{A}$ gehört.

Ist $\mathfrak{e}_r$ der r -te Elementarteiler eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r und $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so ist, weil $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig sind, jede zu $\mathfrak{e}_r$ proportionale Zeile aus $\mathfrak{A}$ in der Form $c_r \sigma_r + c \sigma'_r$ darstellbar, besitzt also den Faktor $\mathfrak{e}_r$. Soll daher $\mathfrak{A}$ Grundmodul sein, so muß zufolge 3) $\mathfrak{e}_r = 1$ sein. Wird andererseits $\mathfrak{e}_r$, also auch der r -te Determinantenteiler, gleich 1 vorausgesetzt, so gehört jede der Bedingung $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ genügende Zeile σ zu $\mathfrak{A}$, weil durch Hinzufügung von σ zu einer Basis von $\mathfrak{A}$ der r -te Determinantenteiler nicht verändert werden kann. $\mathfrak{A}$ ist also Grundmodul. Somit ergibt sich:

- 4) Ein Modul ist dann und nur dann Grundmodul, wenn er keinen von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler besitzt.

Es seien $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Moduln gleichen Ranges, $\mathfrak{A}$ teilbar durch $\mathfrak{B}$, also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}$. Dann folgt aus $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \text{Rg.} \mathfrak{A} = \text{Rg.} \mathfrak{B}$, daß

$$\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}.$$

Ist daher $\mathfrak{B}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so folgt $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, d.h. $\mathfrak{A}$ ist der einzige Grundmodul r -ten Ranges, der in $\mathfrak{A}$ aufgeht. Wird hingegen $\mathfrak{A}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so wird zufolge dieser Gleichung $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$; und da $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, so ergibt sich $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Dies besagt:

- 5) Ein Grundmodul ist dadurch charakterisiert, daß er außer sich selbst keinen Teiler gleichen Ranges besitzt.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Grundmodul, $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ den Modul, welcher alle Zeilen aus $\mathfrak{A}$ umfaßt, die $\mathfrak{m}$ als Faktor enthalten. Ist $\mathfrak{m} = 0$, so ist unter $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ der Modul 0 zu verstehen; anderenfalls ist $\mathfrak{m}\mathfrak{A}$ ein zum Grundmodul $\mathfrak{A}$ gehöriger Modul.

37. Grundmoduln vom Range 1. Ein Grundmodul vom Range 1 besteht aus allen zu einer von 0 verschiedenen Zeile σ proportionalen Zeilen und der Zeile 0. Wir bezeichnen ihn mit $\overline{\sigma}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range 1, $\mathfrak{e}_1$ sein erster Elementarteiler, $\sigma \neq 0$ irgendeine Zeile aus $\mathfrak{A}$, so wird $\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\sigma}$; jede Zeile aus $\mathfrak{A}$ gehört dem Grundmodul $\overline{\sigma}$ an und hat den Faktor $\mathfrak{e}_1$. Es gehört aber auch jede Zeile τ aus $\overline{\sigma}$, welche den Faktor $\mathfrak{e}_1$ enthält, zu $\mathfrak{A}$, weil für eine solche Zeile $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \tau) = 1 = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ und der erste Determinantenteiler von $(\mathfrak{A}, \tau)$ gleich $\mathfrak{e}_1$ wird. Nach der am Ende von Nr. 36 eingeführten Schreibweise haben wir

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}$$

zu setzen. Wir erhalten so eine eindeutige Beziehung zwischen den sämtlichen von 0 verschiedenen Idealen $\mathfrak{e}$ und den sämtlichen zu demselben Grundmodul $\overline{\sigma}$ gehörigen Moduln $\mathfrak{e}\overline{\sigma}$. Offenbar gilt hier die Relation

$$(\mathfrak{a}\overline{\sigma}, \mathfrak{b}\overline{\sigma}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b})\overline{\sigma}. \quad (46)$$

38. Es seien $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r linear unabhängige Zeilen vom Grade n . Es bezeichne, für $i = 1, \dots, r$, $\mathfrak{q}_i$ den größten Faktor von σ_i , σ'_i eine zu σ_i proportionale Zeile, $\mathfrak{q}'_i$ den größten Faktor von σ'_i , und es werde

$$(\mathfrak{q}_i, \mathfrak{q}'_i) = \mathfrak{g}_i \quad (47)$$

gesetzt. Dann wird

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{g}_i \overline{\sigma_i}. \quad (48)$$

Der r -te Determinantenteiler des Moduls $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ist durch $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ teilbar. Setzen wir ihn gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \mathfrak{b}$, so ist der r -te Determinantenteiler eines jeden der 2^r Rechtecke, zu deren Bildung man aus jedem Paare σ_i, σ'_i eine Zeile auswählt, gleich dem Produkt aus $\mathfrak{b}$ und den größten Faktoren der Zeilen dieses Rechtecks. Der größte gemeinsame Teiler der so erhaltenen 2^r Produkte ist

$$\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r \mathfrak{b} \cdot (\mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_r). \quad (49)$$

Dies ist also auch der r -te Determinantenteiler des Moduls

$$\mathfrak{M} = \text{Md.}(\sigma_1, \sigma'_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r). \quad (49')$$

Dieser Modul stellt nach (48) den größten gemeinsamen Teiler der Moduln $\mathfrak{g}_i \overline{\sigma_i}$ dar; es ist also

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{g}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{g}_r \overline{\sigma_r}). \quad (50)$$

Betrachten wir nur die Zeilen σ_i als gegeben, so können wir die proportionalen Zeilen σ'_i so wählen, daß alle $\mathfrak{g}_i$ gleich 1 werden. Dann wird $\mathfrak{M} = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ und hat $\mathfrak{b}$ zum r -ten Determinantenteiler. Soll $\mathfrak{M}$ Grundmodul sein, so ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{b} = 1$, daß also der r -te Determinantenteiler von $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ wird. Dies gibt den Satz:

Ist $\mathfrak{A} = \text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ein Modul vom Range r , so stellt

$$(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$$

dann und nur dann einen Grundmodul dar, wenn der r -te Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$ gleich dem Produkt aus den größten Faktoren der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ ist; und zwar ist in diesem Falle $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul $\mathfrak{A}$.

Ist die Voraussetzung erfüllt, so ergibt sich aus bekannten Determinantensätzen, daß der s -te Determinantenteiler eines aus s der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wieder gleich dem Produkt der größten Faktoren dieser s Zeilen wird. Daraus folgt:

Ist $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Range r , so ergeben irgendwelche s der Moduln $\overline{\sigma_i}$ als größten gemeinsamen Teiler einen Grundmodul vom Range s .

39. Wir behalten die Bezeichnungen der vorigen Nummer bei, setzen weiter voraus, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ Grundmodul ist, lassen aber die Voraussetzung fallen, daß die Ideale $\mathfrak{a}_i$ in der Gleichung

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{a}_i \overline{\sigma_i}$$

gleich 1 sein sollen. Der Modul

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r})$$

hat dann den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_r$. Es ergibt sich also:

Ist $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r})$$

den r -ten Determinantenteiler $\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_r$, und es wird, falls alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ sind,

$$\overline{\mathfrak{A}} = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r).$$

Hieraus und aus Nr. 38 folgt weiter:

Sind $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$ Ideale, deren jedes im folgenden aufgeht, und ist $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul $(\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$ die Elementarteiler $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_1, \dots, \mathfrak{e}_r$, so läßt sich $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$$

darstellen, wobei $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r) = \overline{\mathfrak{A}}$ wird. Ist nämlich $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so sind $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig, und der r -te Determinantenteiler des aus ihnen gebildeten Rechtecks ist gleich dem Produkt ihrer größten Faktoren. Der Modul $(\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r)$ ist also ein Grundmodul vom Range r und, da er Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, gleich $\overline{\mathfrak{A}}$. Ferner wird

$$\text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i \quad (i = 1, \dots, r-1), \quad \text{Md.}(\sigma_r) = \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r,$$

also $\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma}_1, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma}_r)$.

Bei jeder Darstellung des Moduls $\mathfrak{A}$ in der eben angegebenen Form besteht die Beziehung

$$\text{Kkl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kkl.}(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i). \quad (52)$$

In der Begründung benutzt man: Ist $\mathfrak{B}$ ein zum Grundmodul $\overline{\mathfrak{A}}$ gehöriger Modul, also $\overline{\mathfrak{B}} = \overline{\mathfrak{A}}$, und sind $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$, $\mathfrak{B} = \text{Md. } B$, so besteht eine Relation $B = PA$, und da $\text{Rg. } B = \text{Rg. } A$ ist, haben $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dieselbe Zeilenklasse. Somit haben alle Moduln, die zu demselben Grundmodul gehören, dieselbe Zeilenklasse. Daraus folgt: Die Kolonnenklassen zweier Moduln gleichen Ranges, die zu demselben Grundmodul gehören, verhalten sich wie die Klassen ihrer r -ten Determinantenteiler. Wählt man aus jedem $\overline{\sigma}_i$ eine von 0 verschiedene Zeile σ'_i und bezeichnet mit $\mathfrak{b}_i$ ihren größten Faktor, so erhält man, da $\text{Md.}(\sigma'_i) = \mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i$,

$$\frac{\text{Kkl. } \mathfrak{A}}{\text{Kkl. } \mathfrak{B}} = \text{Kkl.} \frac{\mathfrak{e}_1 \cdots \mathfrak{e}_r}{\mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_r} = \prod_{i=1}^r \text{Kkl.} \frac{\mathfrak{e}_i}{\mathfrak{b}_i}, \quad (51)$$

und daher nach (51)

$$\frac{\text{Kkl. } \mathfrak{A}}{\text{Kkl. } \mathfrak{B}} = \prod_{i=1}^r \frac{\text{Kkl.}(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma}_i)}{\text{Kkl.}(\mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i)}.$$

Da $\mathfrak{B}$ eine Basis von nur r Zeilen, jeder der Moduln $\mathfrak{b}_i \overline{\sigma}_i$ eine Basis von nur einer Zeile besitzt, gehören alle diese Moduln der Hauptklasse an. Die letzte Gleichung geht daher in (52) über.

40. Der einzige Grundmodul vom Grade und Range n ist der alle Zeilen n -ten Grades umfassende Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$. Wird derselbe in der Form

$$\mathfrak{E}_n = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_n)$$

dargestellt, und wird mit σ_i ($i = 1, \dots, n$) eine von 0 verschiedene Zeile aus $\overline{\sigma}_i$, mit $\mathfrak{q}_i$ ihr größter Faktor bezeichnet, so ist nach Nr. 38 das Produkt $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ der n -te Determinantenteiler des aus $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ gebildeten quadratischen Systems, also das Hauptideal, welches durch die Determinante dieses Systems repräsentiert wird.

Denken wir uns andererseits n von 0 verschiedene Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ gegeben, so können wir zunächst $n - 1$ Zeilen n -ten Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_{n-1}$ so bestimmen, daß der $(n - 1)$ -te Determinantenteiler des aus diesen Zeilen gebildeten Rechtecks gleich $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{n-1}$ wird. Fügen wir noch eine n -te Zeile σ_n hinzu, bestehend aus n Variablen $x_1, \dots, x_n$, so nimmt die Determinante des entstandenen Quadrats die Form

$$c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n \quad (53)$$

an, und es wird $(c_1, \dots, c_n) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{n-1}$. Lassen wir für $x_1, \dots, x_n$ nur Zahlen zu, die durch $\mathfrak{q}_n$ teilbar sind, so wird in der Form (53) jede durch $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ teilbare Zahl dargestellt. Ist nun $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal und d eine Zahl, welche dieses Hauptideal repräsentiert, so können wir σ_n so bestimmen, daß die Determinante den Wert d annimmt, also $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ der n -te Determinantenteiler des quadratischen Systems wird. Nach Nr. 38 wird dann

$$(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n.$$

Also: Ist das Produkt der n Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal, so kann man n Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ so bestimmen, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird.

Es sei $\mathfrak{A} = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r})$ ein Grundmodul vom Grade n und Range $r < n$. Entnimmt man den Moduln $\overline{\sigma_i}$ die von 0 verschiedenen Zeilen σ_i und sind $\mathfrak{q}_i$ die größten in ihnen enthaltenen Faktoren, so ist $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ der r -te Determinantenteiler des Rechtecks aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Wählt man dann $n - r$ weitere Ideale $\mathfrak{q}_{r+1}, \dots, \mathfrak{q}_n$ so, daß $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_n$ ein Hauptideal wird, so kann man $n - r$ Zeilen $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $\mathfrak{q}_{r+1}, \dots, \mathfrak{q}_n$ so bestimmen, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Dann ist $\mathfrak{B} = (\overline{\sigma_{r+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$ ein Grundmodul vom Range $n - r$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$. Die Klassen der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sind stets zueinander reziprok; denn aus Nr. 39 folgt

$$\text{Kkl. } \mathfrak{A} \cdot \text{Kkl. } \mathfrak{B} = \prod_{i=1}^n \text{Kkl. } \overline{\sigma_i} = \text{Kkl. } \mathfrak{E}_n,$$

und dies ist die Hauptklasse.

41. Ein Modul n -ten Grades $\mathfrak{A}$ mit den Elementarteilern $\mathfrak{e}_i$ kann stets in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_n \overline{\sigma_n}) \quad (54)$$

so dargestellt werden, daß $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Ist nämlich $\text{Rg. } \mathfrak{A} = r$, so können wir zunächst

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_r \overline{\sigma_r}) \quad (55)$$

setzen, wo $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_r}) = \overline{\mathfrak{A}}$ ist. Im Falle $r = n$ ist nun $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{E}_n$. Ist aber $r < n$, so können wir einen Grundmodul $\mathfrak{B} = (\overline{\sigma_{r+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$ vom Range $n - r$ so bestimmen, daß

$$(\overline{\mathfrak{A}}, \mathfrak{B}) = (\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$$

wird. Da nun $\mathfrak{e}_{r+1} = \cdots = \mathfrak{e}_n = 0$ ist, so können wir die Gleichung (55) auch in der Form (54) schreiben.

Es sei nun $\mathfrak{m}$ irgendein von 0 verschiedenes Ideal. Dann sind die s ersten Elementarteiler des Moduls

$$(\mathfrak{m} \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{m} \overline{\sigma_s}, \overline{\sigma_{s+1}}, \dots, \overline{\sigma_n})$$

gleich $\mathfrak{m}$. Jede Zeile dieses Moduls enthält den Faktor $\mathfrak{m}$, und dieser Modul umfaßt auch alle Zeilen n -ten Grades, die den Faktor $\mathfrak{m}$ enthalten. Es ist also

$$(\mathfrak{m} \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{m} \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n.$$

Berücksichtigt man daher die, auch im Falle $\mathfrak{e}_i = 0$ gültige, Gleichung

$$(\mathfrak{e}_i \overline{\sigma_i}, \mathfrak{m} \overline{\sigma_i}) = (\mathfrak{e}_i, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_i},$$

so folgt

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = ((\mathfrak{e}_1, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_1}, \dots, (\mathfrak{e}_n, \mathfrak{m}) \overline{\sigma_n}).$$

Hat der Modul n -ten Grades $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{e}_i$, so hat $(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$ die Elementarteiler $(\mathfrak{e}_i, \mathfrak{m})$, $i = 1, \dots, n$.

42. Relativbasis. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln von gleichem Grade, so sagen wir, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m \tag{56}$$

eine Relativbasis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ bilden, wenn für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz von der Form

$$\alpha \equiv c_1 \alpha_1 + \dots + c_m \alpha_m \pmod{\mathfrak{M}}$$

besteht, oder, was dasselbe besagt, wenn $\mathfrak{A}$ durch den Modul

$$\mathfrak{A}' = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \mathfrak{M}) \tag{57}$$

teilbar ist. Da in jedem Falle $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, so wird, wenn (56) eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ darstellt, auch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ durch $\mathfrak{A}'$ teilbar sein. Gleichung (57) läßt aber erkennen, daß $\mathfrak{A}'$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ teilbar ist. Somit findet die Angabe, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ darstellen, ihren genauen Ausdruck in der Gleichung

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}). \tag{58}$$

Setzen wir wieder $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ als Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ voraus, so bilden diese Zeilen auch eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}$. Ist andererseits $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ irgendeine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}$, also

$$(\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}), \tag{59}$$

so kann jede der Zeilen α'_i in der Form $\alpha'_i = \alpha_i + \mu_i$ geschrieben werden, wo α_i zu $\mathfrak{A}$, μ_i zu $\mathfrak{M}$ gehört. Es ist dann $\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}}$ und

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

d.h. $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ bilden eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$.

Für manche Untersuchungen ist die Minimalzahl von Zeilen eines Moduls $\mathfrak{A}$ von Interesse, die man einem Modul $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um zu $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu gelangen. Diese Zahl ist 0, wenn $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist; anderenfalls gibt sie an, wie viele Zeilen eine Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ wenigstens enthalten muß. Diese Minimalzahl erfährt keine Änderung, wenn man den Modul $\mathfrak{M}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt.

43. Relativrang. Was wir soeben als Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ definiert haben, ist eine Basis von $\mathfrak{A}$ im gewöhnlichen Sinne, wenn wir für $\mathfrak{M}$ den Modul 0 nehmen. Wir setzen nun

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r,$$

wenn r die kleinste Zahl ist, so daß zwischen irgend $r + 1$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{A}$ allemal eine Kongruenz

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \tag{60}$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Für jeden Teiler $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{A}$ gilt offenbar

$$\text{Rg. } \mathfrak{T} \mid \mathfrak{M} \geq \text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M},$$

so also auch für $\mathfrak{T} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$. Ist andererseits $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$, und sind $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{r+1}$ Zeilen aus $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$, so kann man innerhalb $\mathfrak{A}$ die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ so bestimmen, daß

$$\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, r+1) \quad (61)$$

wird. Nun besteht zwischen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ eine Relation der Form (60), und diese bleibt zufolge (61) richtig, wenn man α_i durch α'_i ersetzt. Mithin ist

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}. \quad (62)$$

Es sei $\mathfrak{A}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$, $\text{Rg. } \mathfrak{M} = s$. Dann können wir Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ aus $\mathfrak{A}$ und $\mu_1, \dots, \mu_s$ aus $\mathfrak{M}$ so bestimmen, daß zwischen den α keine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$, zwischen den μ keine lineare Gleichung besteht. Dann besteht auch zwischen den $r + s$ Zeilen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s,$$

die sämtlich zu $\mathfrak{A}$ gehören, keine lineare Gleichung. Denn aus einer solchen Gleichung

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r + c_{r+1}\mu_1 + \dots + c_{r+s}\mu_s = 0 \quad (63)$$

würde zunächst eine Kongruenz $c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ folgen, aus dieser $c_1 = \dots = c_r = 0$, hieraus und aus (63) auch $c_{r+1} = \dots = c_{r+s} = 0$. Hiermit ist gezeigt, daß

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \geq r + s \quad (64)$$

ist. Ist ferner α eine beliebige Zeile aus $\mathfrak{A}$, so besteht, da $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = r$ ist, zwischen $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r$ eine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$; sie kann in der Form

$$c\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r \pmod{\mathfrak{M}} \quad (65)$$

geschrieben werden, wobei $c \neq 0$. Setzen wir

$$c\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_r\alpha_r + \mu, \quad (66)$$

so gehört μ dem Modul $\mathfrak{M}$ an, und es besteht zwischen $\mu, \mu_1, \dots, \mu_s$ eine lineare Gleichung

$$c'\mu = c'_1\mu_1 + \dots + c'_s\mu_s, \quad (67)$$

wobei wiederum $c' \neq 0$ ist. Aus (65), (66), (67) folgt

$$cc'\alpha = cc'_1\alpha_1 + \dots + cc'_r\alpha_r + c'_1\mu_1 + \dots + c'_s\mu_s, \quad (68)$$

und diese Gleichung zeigt, daß jede Zeile des Moduls $\mathfrak{A}$ sich mittels ganzer oder gebrochener Zahlen aus $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s$ komponieren läßt. Mithin ist $\text{Rg. } \mathfrak{A} \leq r + s$, also zufolge (64)

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} = r + s = \text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Diese Beweismethode ist auch anwendbar, wenn r oder s gleich 0 ist. Für beliebige Moduln gleichen Grades folgt unter Benutzung von (62):

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M}. \quad (69)$$

Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades und ist $(\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{M}}) = \mathfrak{C}$, so ist $\mathfrak{C}$ Teiler von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ und aus den Rangvergleichen folgt

$$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \text{Rg.}(\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{M}}).$$

Hieraus und aus (69) ergibt sich weiter

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{A}} \mid \overline{\mathfrak{M}}. \quad (70)$$

Diese Gleichung zeigt, daß der Relativrang keine Änderung erfährt, wenn man jeden der Moduln durch einen zu demselben Grundmodul gehörigen Modul ersetzt.

Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$ besagt, daß für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz $c\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ mit $c \neq 0$ besteht. Da α und $c\alpha$ proportionale Zeilen sind, gehört dann α dem Modul $\mathfrak{M}$ an. Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$ stellt also, ebenso wie $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{M}$, die Bedingung dafür dar, daß $\mathfrak{A}$ Vielfaches von $\mathfrak{M}$ ist. Aus (70) folgt, daß dann auch $\overline{\mathfrak{A}}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist.

§7. Die Teilbarkeitsbedingungen

44. In Nr. 27 wurde gezeigt, daß ein Modul vom Range r stets eine Basis von $r + 1$ Zeilen besitzt. Gehört der Modul der Hauptklasse an, so besteht eine irreduzible Basis sogar nur aus r Zeilen. Allgemein gilt:

Bei der Bildung einer $(r + 1)$ -zeiligen Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r kann eine Zeile innerhalb $\mathfrak{A}$ willkürlich gewählt werden; nur muß sie, falls $\mathfrak{A}$ nicht der Hauptklasse angehört, von 0 verschieden angenommen werden.

Die Notwendigkeit der Einschränkung ist klar. Es sei

$$\sigma_1, \dots, \sigma_{r+1}$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$, $\alpha \neq 0$ eine Zeile aus $\mathfrak{A}$. Dann bestehen Gleichungen

$$\alpha = a_1\sigma_1 + \dots + a_{r+1}\sigma_{r+1}, \quad (71)$$

$$0 = b_1\sigma_1 + \dots + b_{r+1}\sigma_{r+1}, \quad (72)$$

in der nicht alle Koeffizienten b verschwinden. Diese Koeffizienten können so angenommen werden, daß ihr größter gemeinsamer Teiler zum größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten a in (71) relativ prim ist. Dann ist das Koeffizientensystem in den Linearformen

$$(a_1x + b_1y, \dots, a_{r+1}x + b_{r+1}y)$$

teilerfremd, sein Rang gleich 2, und man kann nach Nr. 15 für x, y solche Werte x_0, y_0 setzen, daß die Zahlen

$$\beta_i = a_ix_0 + b_iy_0 \quad (i = 1, \dots, r + 1) \quad (73)$$

teilerfremd sind. Daraus folgt, daß $\mathfrak{A}$ eine Basis besitzt, welche aus $x_0\alpha$ und noch r Zeilen $\beta_1, \dots, \beta_r$ aus $\mathfrak{A}$ besteht. Nach (71)–(73) wird aber

$$\alpha + \sigma_{r+1} = x_0\alpha + y_0 \cdot 0,$$

und da somit die Zeilen $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_r$ eine Basis von $\mathfrak{A}$ darstellen, gilt dasselbe für die Zeilen $\alpha, \sigma_1, \dots, \sigma_r$ nach geeigneter Umformung.

45. Stufe eines Moduls in bezug auf einen andern. Die Bezeichnung $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ verwenden wir nur, wenn $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, also $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist. Unter $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}$ verstehen wir dann die Minimalzahl von Zeilen, die man $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu erhalten. Nach (62) und Nr. 42 ist

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = \text{St.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) \mid \mathfrak{M}. \quad (74)$$

Ist $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, und umgekehrt. Allgemein gilt

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}. \quad (75)$$

Denn für $\text{Rg. } \mathfrak{A} = 0$ ist die Behauptung klar. Ist $r = \text{Rg. } \mathfrak{A} > 0$, so sei α eine von 0 verschiedene Zeile aus $\mathfrak{A}$. Da der Grundmodul $\mathfrak{M}$ als Teiler von $\mathfrak{A}$ vorausgesetzt ist, gehört α auch $\mathfrak{M}$ an. Man kann daher eine Zahl $c \neq 0$ so bestimmen, daß $c\alpha$ zu $\mathfrak{M}$ gehört, ferner eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus $c\alpha$ und noch r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. Dann wird

$$(\mathfrak{M}, c\alpha) = \mathfrak{M}, \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, \mathfrak{A}),$$

und die Minimalzahl der zu $\mathfrak{M}$ zu adjungierenden Zeilen ist höchstens r .

46. Es sei $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = 0$, $\text{Rg. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = 0$. Ist $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, so ist

$$\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} \leq \text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M}. \quad (76)$$

Der Fall $\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = 0$ ist selbstverständlich. Im übrigen setzen wir

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{M} = s, \quad \text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{M} = t, \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}, \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{A}', \quad (\mathfrak{B}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{B}'. \quad (77)$$

Dann wird

$$\text{Rg. } \mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M} = 0, \quad \text{Rg. } \mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M} = 0, \quad \text{St. } \mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M} = s, \quad \text{St. } \mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M} = t, \quad (78)$$

und $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{B}'$. Es sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine Basis von $\mathfrak{A}' \mid \mathfrak{M}$, $\beta_1, \dots, \beta_t$ eine Basis von $\mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M}$. Dann bestehen, da die Zeilen β_i auch dem Modul $\mathfrak{A}'$ angehören, Kongruenzen

$$\beta_i \equiv \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, t). \quad (79)$$

Setzen wir die rechten Seiten gleich γ_i , so gehören γ_i dem Modul $\mathfrak{B}'$ an und bilden wiederum eine Basis von $\mathfrak{B}' \mid \mathfrak{M}$. Setzen wir

$$\text{Md.}(\gamma_1, \dots, \gamma_t) = \mathfrak{B}'',$$

so wird

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{B}'') = (\mathfrak{M}, \gamma_1, \dots, \gamma_t) = \mathfrak{B}', \quad (80)$$

und $\mathfrak{B}''$ ist durch $\mathfrak{B}'$ somit auch durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Aus (80), (78) folgt $\text{St. } \mathfrak{B}'' \mid \mathfrak{M} = t$, also wegen (75) $t \leq \text{Rg. } \mathfrak{B}''$. Da die Basiszeilen γ_i von $\mathfrak{B}''$ aus den s Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ komponierbar sind, kann $\text{Rg. } \mathfrak{B}''$ nicht größer als s sein. Daher $t \leq s$.

47. Es sei $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Grade n , $\mathfrak{m}$ ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann ist $n = \text{Rg. } \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = \text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$, also nach (69) $\text{Rg. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = 0$. Bezeichnen wir mit $\mathfrak{e}_k$ ($k = 1, \dots, n$) die Elementarteiler von $\mathfrak{A}$ und mit r die Anzahl derjenigen unter ihnen, die nicht durch $\mathfrak{m}$ teilbar sind, so ist

$$\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n = r.$$

Der Beweis erfolgt, indem man $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{e}_1\overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}_n\overline{\sigma_n})$$

mit $(\overline{\sigma_1}, \dots, \overline{\sigma_n}) = \mathfrak{E}_n$ darstellt und

$$\mathfrak{B} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n), \quad (\mathfrak{e}_k, \mathfrak{m}) = \mathfrak{e}'_k$$

setzt. Dann ist $\mathfrak{B} = (\mathfrak{e}'_1\overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}'_n\overline{\sigma_n})$. Ist $r = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{m}\mathfrak{E}_n$ und die Stufe gleich 0. Ist $r > 0$, so sind die ersten r Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ echte Teiler von $\mathfrak{m}$ und die folgenden $n - r$ gleich $\mathfrak{m}$. Setzt man

$$\mathfrak{A}' = (\mathfrak{e}'_1\overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{e}'_r\overline{\sigma_r}),$$

so wird $\text{Rg. } \mathfrak{A}' = r$, $(\mathfrak{A}', \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n) = \mathfrak{B} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$; daher ist $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n \leq r$. Die umgekehrte Ungleichung folgt, weil aus jeder Basis von $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n$ ein Modul $\mathfrak{A}''$ von Rang höchstens dieser Basiszahl entsteht und $\mathfrak{B} = (\mathfrak{A}'', \mathfrak{m}\mathfrak{E}_n)$ höchstens so viele echte Elementarteiler unter denjenigen von $\mathfrak{m}$ besitzen kann. Somit ist die Stufe gleich r .

48. Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln vom Grade n , $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Es habe $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{a}_k$, $\mathfrak{B}$ die Elementarteiler $\mathfrak{b}_k$ ($k = 1, \dots, n$). Dann ist jeder Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ durch den entsprechenden von $\mathfrak{A}$ teilbar.

Denn $\text{Rg. } \mathfrak{B} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}$; ist $\mathfrak{a}_k = 0$, so ist auch $\mathfrak{b}_k = 0$. Ist $\mathfrak{a}_k \neq 0$, so liefert Nr. 46

$$\text{St. } \mathfrak{B} \mid \mathfrak{a}_k\mathfrak{E}_n \leq \text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{a}_k\mathfrak{E}_n. \quad (81)$$

Von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}$ sind höchstens die $k - 1$ ersten nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar; also ist nach Nr. 47 $\text{St. } \mathfrak{A} \mid \mathfrak{a}_k\mathfrak{E}_n \leq k - 1$. Nach (81) können auch höchstens $k - 1$ Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sein. Mithin ist $\mathfrak{b}_k$ durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar.

49. Die Teilbarkeitsbedingungen. Für die Teilbarkeit des Rechtecks B durch das Rechteck A ist notwendig, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Diese Bedingung ist auch hinreichend, falls $\text{Rg. } A > \text{Rg. } B$. Ist aber $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so kommt noch eine Bedingung als notwendig und hinreichend hinzu: Es muß, wenn $\mathfrak{d}_r$ und $\mathfrak{b}_r$ die r -ten Determinantenteiler von A und B bezeichnen, das ganze Ideal $\mathfrak{b}_r : \mathfrak{d}_r$ einen Teiler besitzen, welcher der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ angehört.

Zur Notwendigkeit: Ist B durch A teilbar, so bestehe

$$B = PAQ. \quad (82)$$

Bezeichnet man das aus einem Rechteck durch Vertauschung von Zeilen und Kolonnen hervorgehende Rechteck durch einen Stern, so folgt $B^* = Q^*(PA)^*$. Daraus ergibt sich zunächst, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Ist $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so wird auch $\text{Rg. } PA = r$, und es folgt

$$\text{Zkl. } A = \text{Zkl. } PA, \quad \text{Kkl. } PA = \text{Kkl. } B. \quad (83)$$

Werden die r -ten Determinantenteiler von A, PA, B mit $\mathfrak{d}, \mathfrak{d}'', \mathfrak{d}'$ bezeichnet, so ist $\mathfrak{d}'$ durch $\mathfrak{d}'', \mathfrak{d}''$ durch $\mathfrak{d}$ teilbar; also besitzt $\mathfrak{d}' : \mathfrak{d}$ einen Teiler, dessen Klasse aus

$$\text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Kl. } \mathfrak{d}, \quad \text{Zkl. } PA \cdot \text{Kkl. } PA = \text{Kl. } \mathfrak{d}'', \quad \text{Zkl. } B \cdot \text{Kkl. } B = \text{Kl. } \mathfrak{d}' \quad (84)$$

zu $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ wird.

Zur Hinlänglichkeit seien $\mathfrak{a}_k, \mathfrak{d}_k$ die Elementar- und Determinantenteiler von A , $\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}'_k$ die Elementar- und Determinantenteiler von B , ferner $\text{Rg. } A = r$, $\text{Rg. } B = r'$, $\text{Kkl. } A = x$, $\text{Kkl. } B = x'$. Vorausgesetzt werde, daß $\mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{b}_k$ aufgeht; ferner, daß entweder $r > r'$ ist oder, falls $r = r'$, das Ideal $\mathfrak{b}'_r : \mathfrak{d}_r$ innerhalb der Klasse $x' : x$ einen Teiler besitzt. Im ersten Fall $r > r'$ wählt man r Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r$ so, daß

$$\text{Kl.}(\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r) = \text{Kl. } \mathfrak{d}_r : x, \quad \text{Kl. } \mathfrak{q}_i = \text{Kl. } \mathfrak{a}_i \quad (85)$$

wird, nimmt eine natürliche Zahl $n > r$ und r Zeilen n -ten Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ mit größten Faktoren $\mathfrak{q}_i$ so an, daß $\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ der r -te Determinantenteiler ist. Dann bilden die daraus konstruierten Moduln der Hauptklasse und die zu A und B äquivalenten Basen den verlangten Divisibilitätsschluß.

Im zweiten Fall, $r = r'$, sei $\mathfrak{t}$ ein Teiler von $\mathfrak{b}'_r : \mathfrak{d}_r$ mit $\text{Kl. } \mathfrak{t} = x' : x$. Man wähle ein System S von r Idealen $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_r$ mit den Eigenschaften: $\mathfrak{c}_k$ ist durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar und geht in $\mathfrak{b}_k$ auf; $\mathfrak{c}_k$ geht für $k < r$ in $\mathfrak{c}_{k+1}$ auf; und $\mathfrak{c}_1 \cdots \mathfrak{c}_r$ geht in $\mathfrak{d}_r \mathfrak{t}$ auf. Durch sukzessive Vermehrung einzelner $\mathfrak{c}_k$ um geeignete Primidealfaktoren gelangt man zu einem System, für welches

$$\mathfrak{c}_1 \cdots \mathfrak{c}_r = \mathfrak{d}_r \mathfrak{t}$$

gilt. Stellt man $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$ und $\mathfrak{B} = \text{Md. } B^*$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (\mathfrak{a}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{a}_r \overline{\sigma_r}), \quad \mathfrak{B} = (\mathfrak{b}_1 \overline{\tau_1}, \dots, \mathfrak{b}_r \overline{\tau_r})$$

dar, und setzt

$$\mathfrak{C} = (\mathfrak{c}_1 \overline{\sigma_1}, \dots, \mathfrak{c}_r \overline{\sigma_r}), \quad \mathfrak{D} = (\mathfrak{c}_1 \overline{\tau_1}, \dots, \mathfrak{c}_r \overline{\tau_r}),$$

so sind $\mathfrak{C}$ Vielfaches von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{D}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Die zugehörigen Rechtecke C und D^* stimmen in der Kolonnenklasse x' und in den Elementarteilern $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_r, 0, 0, \dots$ überein; sie sind daher äquivalent. Da B durch D^* und C durch A teilbar ist, folgt: B ist durch A teilbar.

§8. Ideale Systeme

50. Ideale Systeme. In Nr. 22 wurde die Addition zweier Zeilen n -ten Grades und die Multiplikation einer Zeile mit einer Zahl definiert. Auf Grund der dortigen Festsetzungen konstituieren sämtliche Zeilen n -ten Grades ein System $\mathfrak{E}$ mit zwei Kompositionsarten. Erstens bestimmen zwei Elemente α, β aus $\mathfrak{E}$ ein Element $\alpha + \beta$, und für diese Addition gelten das assoziative und das kommutative Gesetz; zu jedem Paar α, β gibt es genau ein Element γ mit $\beta + \gamma = \alpha$, geschrieben $\alpha - \beta$. Zweitens bestimmt ein Element α aus $\mathfrak{E}$ mit einer ganzen Zahl a aus K ein Element $a\alpha$, und es gelten

$$1\alpha = \alpha, a(b\alpha) = (ab)\alpha, \quad a(\alpha + \beta) = a\alpha + a\beta, \quad (a + b)\alpha = a\alpha + b\alpha.$$

Fortan nennt Steinitz *ideales, zum Körper K gehöriges System* jedes System, dessen Elemente zwei Kompositionsarten – Addition und Multiplikation mit einer ganzen Zahl aus K – besitzen, die diese Eigenschaften haben.

§8. Ideale Systeme, Fortsetzung

50. Ideale Systeme. Aus den in Nr. 50 aufgestellten Rechenregeln folgt für jedes ideale System $\mathfrak{J}$ die Existenz eines Elementes 0, für welches allgemein

$$\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$$

gilt. Besteht $\mathfrak{J}$ nur aus dem Element 0, so schreiben wir auch $\mathfrak{J} = 0$.

Aus Nr. 23 ist ersichtlich, dass jeder Modul ein ideales System ist, und dass die Moduln n -ten Grades die einzigen idealen Systeme sind, welche man aus den Zeilen n -ten Grades bilden kann, sofern man die in Nr. 22 gegebenen Kompositionsregeln zugrunde legt. Im Falle $n = 1$ treten an die Stelle der Zeilen die einzelnen ganzen Zahlen aus K ; ein System ganzer Zahlen aus K ist in unserem Sinne genau dann ein ideales System, wenn es im gebräuchlichen Dedekindschen Sinne ein Ideal konstituiert.

51. Isomorphismus. Zwei ideale Systeme $\mathfrak{J}, \mathfrak{J}_1$ sollen *isomorph* oder *von gleichem Typus* heissen, wenn eine eindeutige Beziehung zwischen ihnen möglich ist, welche die beiden Forderungen erfüllt:

1. Entsprechen den Elementen α, β aus $\mathfrak{J}$ die Elemente α_1, β_1 aus $\mathfrak{J}_1$, so sollen auch $\alpha + \beta$ und $\alpha_1 + \beta_1$ einander zugeordnet sein.
2. Sind α, α_1 entsprechende Elemente aus $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}_1$, und ist a eine beliebige ganze Zahl aus K , so sollen auch $a\alpha$ und $a\alpha_1$ einander entsprechen.

Die in den vorangehenden Paragraphen eingeführten Begriffe für Moduln lassen sich natürlich so fassen, dass sie für beliebige ideale Systeme Bedeutung haben. Insbesondere interessieren solche Eigenschaften eines idealen Systems, die dem Typus des Systems an sich zukommen, also durch Ersetzung durch ein isomorphes System nicht geändert werden.

52. Ideale Teilsysteme. Ein Teilsystem $\mathfrak{T}$ eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ kann wieder ein ideales System sein. Hierfür ist erforderlich und hinreichend, dass jedes Vielfache $a\alpha$ eines Elementes α aus $\mathfrak{T}$ und jede Summe zweier Elemente aus $\mathfrak{T}$ wiederum zu $\mathfrak{T}$ gehört. Das System $\mathfrak{J}$ selbst rechnen wir zu seinen Teilsystemen. Ist $\mathfrak{J}$ ein Modul, so sind die idealen Teilsysteme gerade die Vielfachen des Moduls. Durch einen Isomorphismus zweier idealer Systeme wird jedes ideale Teilsystem des einen auf ein ideales Teilsystem des anderen isomorph bezogen.

Bezeichnet S ein System von endlich- oder unendlichvielen idealen Systemen, die alle Teilsysteme eines und desselben idealen Systems $\mathfrak{J}$ sind, so stellt das System $\mathfrak{B}$ aller ihnen gemeinsamen Elemente wieder ein ideales System dar. Sind die Systeme aus S Moduln n -ten Grades, also Teilsysteme von $\mathfrak{C}_n$, so ist $\mathfrak{B}$ ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches.

Ist $\mathfrak{C}$ ein ideales oder nicht-ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$, so gibt es unter den idealen Teilsystemen von $\mathfrak{J}$, welche $\mathfrak{C}$ enthalten, ein kleinstes. Besteht $\mathfrak{C}$ aus endlichvielen Elementen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m,$$

so besteht dieses kleinste ideale Teilsystem aus allen Elementen der Form

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m, \tag{87}$$

wobei die c_i beliebige ganze Zahlen aus K sind. In Verallgemeinerung der früheren Definition nennen wir ein Teilsystem $\mathfrak{C}$ eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ eine *Basis* von $\mathfrak{J}$, wenn kein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$ ausser $\mathfrak{J}$ selbst alle Elemente von $\mathfrak{C}$ enthält.

Enthält $\mathfrak{J}$ die idealen Teilsysteme $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnet

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)})$$

das kleinste ideale Teilsystem von $\mathfrak{J}$, welches sie alle enthält. Ist $\mathfrak{J}$ ein ideales System und $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so verstehen wir unter $\mathfrak{m}\mathfrak{J}$ das kleinste ideale Teilsystem von $\mathfrak{J}$, welches alle Elemente $m\alpha$ enthält, wobei $\alpha \in \mathfrak{J}$ und m jede durch $\mathfrak{m}$ teilbare Zahl durchläuft. Diese Definition stimmt im Modulfall mit der früheren überein.

53. Kongruenzen und Restklassensysteme. Es sei $\mathfrak{M}$ ein ideales Teilsystem des idealen Systems $\mathfrak{J}$. Zwei Elemente α, β aus $\mathfrak{J}$ heißen *kongruent modulo $\mathfrak{M}$* , wenn $\alpha - \beta$ dem System $\mathfrak{M}$ angehört. Die Elemente von $\mathfrak{J}$ zerfallen dadurch in Restklassen. Durchläuft α eine Restklasse A und β eine Restklasse B , so gehört $\alpha + \beta$ einer festen Restklasse an; sie werde $A + B$ genannt. Durchläuft α die Restklasse A und ist a eine feste ganze Zahl, so durchläuft $a\alpha$ eine feste Restklasse, genannt aA . Damit bilden die modulo $\mathfrak{M}$ genommenen Restklassen des idealen Systems $\mathfrak{J}$ wieder ein ideales System, das wir mit $\mathfrak{J}/\mathfrak{M}$ bezeichnen.

Ist $\mathfrak{A}$ ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}$, so bilden diejenigen Restklassen modulo $\mathfrak{M}$, welche Elemente aus $\mathfrak{A}$ enthalten, ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{J}/\mathfrak{M}$; dieses bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$. Dabei ist

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})/\mathfrak{M} = \mathfrak{A}/\mathfrak{M}.$$

54. Rang und Stufe. Bezeichnet $R(\alpha)$ die modulo $\mathfrak{M}$ genommene Restklasse eines Elementes α , so ist eine Kongruenz

$$a_1\alpha_1 + \dots + a_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$$

gleichbedeutend mit der Gleichung

$$a_1R(\alpha_1) + \dots + a_nR(\alpha_n) = 0.$$

Hat jedes Element α aus $\mathfrak{A}$ eine Darstellung

$$\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m \pmod{\mathfrak{M}},$$

so besitzt jedes Element $R(\alpha)$ aus $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$ die Darstellung

$$R(\alpha) = c_1R(\alpha_1) + \dots + c_mR(\alpha_m).$$

Damit stimmen die früheren Erklärungen von Basis, Rang und Stufe von $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$ mit den allgemeinen Definitionen überein.

Für ein ideales System $\mathfrak{J}$ bezeichne $\text{Rg. } \mathfrak{J} = r$ die kleinste Zahl mit der Eigenschaft, dass zwischen beliebigen $r + 1$ Elementen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{J}$ stets eine Relation

$$a_1\alpha_1 + \dots + a_{r+1}\alpha_{r+1} = 0$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Existiert keine solche Zahl, so heisst $\mathfrak{J}$ ein System von unendlichem Range. Hat $\mathfrak{J}$ den Rang 0, so ist $\text{St. } \mathfrak{J} = s$ die kleinste Anzahl von Elementen in einer Basis von $\mathfrak{J}$; für $\mathfrak{J} = 0$ setzen wir $\text{St. } \mathfrak{J} = 0$. Existiert keine endliche Basis, so sprechen wir von einem System von unendlicher Basis.

55. Ordnung eines Elementes. Ist $\alpha \in \mathfrak{J}$, so bilden die ganzen Zahlen x aus K , für welche

$$x\alpha = 0$$

gilt, ein Ideal $\mathfrak{a}$. Dieses Ideal heisst die *Ordnung* des Elementes α . Die Ordnung ist 0, wenn die Gleichung $x\alpha = 0$ nur durch $x = 0$ erfüllt wird; das Nullelement ist das einzige Element der Ordnung 1.

Hat α die Ordnung 0 und ist $c \neq 0$, so hat auch $c\alpha$ die Ordnung 0. Ist dagegen die Ordnung von α ein von 0 verschiedenes Ideal $\mathfrak{a}$, so ist die Ordnung von $c\alpha$ gleich

$$\frac{\mathfrak{a}}{(c, \mathfrak{a})},$$

also ein Teiler von $\mathfrak{a}$. Sind die Ordnungen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zweier Elemente α, β von 0 verschieden und ist $\mathfrak{c}$ ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches, so ist die Ordnung von $\alpha + \beta$ ein Teiler von $\mathfrak{c}$. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ relativ prim, so ist die Ordnung von $\alpha + \beta$ gleich $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$.

Sei nun $\mathfrak{a}$ die Ordnung von α , $\mathfrak{p}$ ein Primideal, und $\mathfrak{p}^e$ die höchste in $\mathfrak{a}$ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}$, also $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}^e \mathfrak{b}$ mit $\mathfrak{p}^e$ relativ prim zu $\mathfrak{b}$. Dann besitzen die Kongruenzen

$$x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}^e}, \quad x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}} \quad (88)$$

genau eine gemeinsame Lösung modulo $\mathfrak{a}$. Ist $x = c$ eine solche Lösung, so ist durch α und $\mathfrak{p}$ eindeutig ein Element $c\alpha$ bestimmt; wir bezeichnen es mit $\alpha_{\mathfrak{p}}$. Die Ordnung von $\alpha_{\mathfrak{p}}$ ist $\mathfrak{p}^e$; geht $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{a}$ nicht auf, so ist $\alpha_{\mathfrak{p}} = 0$.

Ist

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_t^{e_t}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{a}$, so gilt

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \sum_{i=1}^t \alpha_{\mathfrak{p}_i}. \quad (89)$$

Dabei können wir

$$\alpha_{\mathfrak{p}_i} = c_i \alpha \quad (90)$$

setzen, wo c_i den Kongruenzen

$$c_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_i^{e_i}}, \quad c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_k^{e_k}} \quad (i, k = 1, \dots, t; i \neq k) \quad (91)$$

genügt. Dann ist

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \left(\sum_{i=1}^t c_i \right) \alpha, \quad \sum_{i=1}^t c_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}},$$

und folglich $\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \alpha$.

Ein Element heisst *primaer*, wenn seine Ordnung eine Primidealt Potenz ist. Die Elemente $\alpha_{\mathfrak{p}}$ heissen die primären Komponenten von α . Jedes Element nichtverschwindender Ordnung ist gleich der Summe seiner primären Komponenten, und die Ordnung von $\alpha_{\mathfrak{p}}$ ist die höchste in der Ordnung von α aufgehende Potenz von $\mathfrak{p}$.

56. Zwei ausgezeichnete Gattungen. Von besonderer Bedeutung sind erstens Systeme vom Range 0, in denen kein Element Ordnung 0 hat, und zweitens Systeme, in denen ausser 0 jedes Element Ordnung 0 hat. Das Nullelement-System gehört zu beiden Gattungen.

Die Elemente eines idealen Systems $\mathfrak{J}$, deren Ordnung von 0 verschieden ist, bilden ein ideales Teilsystem; wir bezeichnen es mit $\mathfrak{J}'$. Im Restklassensystem $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ hat jedes von 0

verschiedene Element Ordnung 0. Ein ideales System heisst *primaer*, wenn die Ordnungen aller seiner Elemente Potenzen eines und desselben Primideals sind. Diejenigen Elemente von $\mathfrak{J}'$ mit Ordnung einer Potenz eines gegebenen Primideals $\mathfrak{p}$ bilden ein ideales System $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$, eine primäre Komponente von $\mathfrak{J}'$. Jedes Element aus $\mathfrak{J}'$ besitzt eine eindeutige Darstellung als Summe seiner Komponenten aus den $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}$.

Genauer: Sind η_i Elemente aus paarweise verschiedenen Komponenten und

$$\eta_1 + \cdots + \eta_t = \alpha, \quad (92)$$

so liegt die Ordnung von α nur in den zugehörigen Primidealen. Daher ist

$$\alpha = \sum_{i=1}^t \alpha_{\mathfrak{p}_i}, \quad (93)$$

und aus (92), (93) folgt die Eindeutigkeit der primären Zerlegung.

57. Addition von Typen idealer Systeme. Soll bei einem idealen System nur dessen Typus in Betracht kommen, so schreiben wir $[\mathfrak{J}]$. Die Gleichung $[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{J}_1]$ bedeutet, dass $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}_1$ isomorph sind.

Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ ideale Teilsysteme eines idealen Systems $\mathfrak{J}$ derart, dass jedes Element ω aus $\mathfrak{J}$ auf genau eine Weise als

$$\omega = \alpha + \beta + \gamma \quad (94)$$

darstellbar ist, mit $\alpha \in \mathfrak{A}, \beta \in \mathfrak{B}, \gamma \in \mathfrak{C}$. Werden die Teilsysteme durch isomorphe Systeme ersetzt, so entsteht wieder ein zu $\mathfrak{J}$ isomorphes System. Deshalb ist der Typus $[\mathfrak{J}]$ allein durch $[\mathfrak{A}], [\mathfrak{B}], [\mathfrak{C}]$ bestimmt, und wir setzen

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{A}] + [\mathfrak{B}] + [\mathfrak{C}].$$

Umgekehrt kann diese Addition für beliebige Typen erklärt werden, indem man Zeilen (α, β, γ) mit Komponenten aus Repräsentanten der drei Typen bildet. Die Addition ist assoziativ und kommutativ, und $[0]$ ist das neutrale Element.

58. Ideale Systeme mit endlicher Basis. In der Folge werden nur ideale Systeme mit endlicher Basis betrachtet. Jeder Modul ist ein solches System; ebenso jedes System $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$, wenn $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln gleichen Grades sind. Umgekehrt ist jedes ideale System mit endlicher Basis zu einem solchen Restklassensystem isomorph.

Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Basis

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n, \quad (95)$$

so ist jedes Element aus $\mathfrak{J}$ in der Form $x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$ darstellbar. Ordnet man einer Zeile $\sigma = (x_1, \dots, x_n)$ das Element

$$\psi(\sigma) = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$$

zu, so bilden die Zeilen mit $\psi(\sigma) = 0$ einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n . Die Gleichung $\psi(\sigma) = \psi(\tau)$ gilt genau dann, wenn $\sigma \equiv \tau \pmod{\mathfrak{M}}$ ist. Dadurch wird $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$.

Idealem Teilsystemen $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{J}$ entsprechen genau die Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$, und $\mathfrak{T}$ ist isomorph zu $\mathfrak{A}/\mathfrak{M}$. Ebenso ist $\mathfrak{J}/\mathfrak{T}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{A}$. Hieraus folgt insbesondere, dass auch ideale Teilsysteme und Restklassensysteme solcher Systeme wieder endliche Basen besitzen.

59. Endliche Systeme und Systeme vom Modultypus. Bezeichnen wir das einem Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ entsprechende Teilsystem mit $\varphi(\mathfrak{A})$, so ist

$$\varphi(\mathfrak{M}) = \mathfrak{J}, \quad \varphi(\overline{\mathfrak{M}}) = 0. \quad (96)$$

Ist $\overline{\mathfrak{M}}$ der zu $\mathfrak{M}$ gehörige Grundmodul, so ergibt sich

$$\varphi(\mathfrak{M}) = \mathfrak{J}', \quad (97)$$

und daher

$$[\mathfrak{J}'] = [\mathfrak{M}/\overline{\mathfrak{M}}], \quad [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'] = [\mathfrak{E}_n/\overline{\mathfrak{M}}]. \quad (98)$$

Die Systeme mit endlicher Basis und Rang 0 sind genau die endlichen Systeme. Hat $\mathfrak{J}$ den Rang 0, so ist das zugehörige $\mathfrak{M}$ vom Range und Grade n ; umgekehrt besitzt ein endliches System keine Elemente der Ordnung 0.

Sei nun $\mathfrak{J} \neq \mathfrak{J}'$ und $\text{Rg. } \mathfrak{M} = r < n$. Man wählt einen Grundmodul $\mathfrak{N}$ vom Grade n und Range $n - r$, so dass

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}) = \mathfrak{E}_n \quad (99)$$

gilt. Jede Zeile σ vom Grade n ist eindeutig darstellbar als

$$\sigma = u + v, \quad (100)$$

mit $u \in \mathfrak{M}$ und $v \in \mathfrak{N}$. Damit ist

$$[\mathfrak{N}] = [\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}] = [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'] \quad (101)$$

und ein Teilsystem $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{J}$ zu $\mathfrak{N}$ isomorph:

$$[\mathfrak{T}] = [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}']. \quad (102)$$

Aus der eindeutigen Zerlegung

$$\psi(\sigma) = \psi(u) + \psi(v) \quad (103)$$

folgt die eindeutige Typzerlegung

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{J}'] + [\mathfrak{J}/\mathfrak{J}']. \quad (104)$$

Der erste Summand ist endlich, der zweite ist ein Modultypus. Diese Zerlegung in einen endlichen Typus und einen Modultypus ist eindeutig. Denn hat

$$\gamma = \alpha + \beta \quad (105)$$

eine eindeutige Darstellung mit α in einem endlichen und β in einem Modul-Teilsystem, so ist der endliche Teil notwendig $\mathfrak{J}'$.

60. Zerlegung endlicher Typen in primäre Typen. Ist $[\mathfrak{J}]$ ein endlicher Typus, so zerfaellt er eindeutig in seine primären Komponenten:

$$[\mathfrak{J}] = \sum_{\mathfrak{p}} [\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}}],$$

wobei nur endlichviele Summanden von $[0]$ verschieden sind. Addition primärer Typen zu demselben Primideal liefert wieder einen primären Typus; verschiedene Primideale bleiben getrennt.

61. Zerlegung endlicher Typen in einstufige Typen. Ist $\mathfrak{A}$ endlich, $\text{St. } \mathfrak{A} = 1$, α eine Basis von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{a}$ die Ordnung von α , so ist $\mathfrak{A}$ isomorph zum System der modulo $\mathfrak{a}$ genommenen Restklassen. Wir bezeichnen diesen einstufigen Typus mit $T_{\mathfrak{a}}$; $\mathfrak{a}$ heisst seine Ordnung. Zerfaellt

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_t^{e_t},$$

so gilt

$$T_{\mathfrak{a}} = T_{\mathfrak{p}_1^{e_1}} + \cdots + T_{\mathfrak{p}_t^{e_t}}.$$

Ist $\mathfrak{J}$ endlich mit Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, so ist $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$ für einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n und Range n . Ist

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\tau_1, \dots, \mathfrak{a}_n\tau_n) \quad (106)$$

mit

$$\mathfrak{E}_n = (\tau_1, \dots, \tau_n), \quad (107)$$

so ist jede Zeile eindeutig in der Form

$$x = x_1 + \cdots + x_n, \quad (108)$$

mit $x_i \in \tau_i$ darstellbar. Folglich besitzt jedes Element $\alpha \in \mathfrak{J}$ eine eindeutige Darstellung

$$\alpha = \alpha^{(1)} + \cdots + \alpha^{(n)}, \quad (109)$$

und

$$[\mathfrak{J}] = [\mathfrak{A}_1] + \cdots + [\mathfrak{A}_n]. \quad (110)$$

Wählt man in jedem τ_i eine Zeile, deren grösster Faktor zu $\mathfrak{a}_i$ relativ prim ist, so hat das entsprechende Element die Ordnung $\mathfrak{a}_i$ und bildet eine Basis des Systems $\mathfrak{A}_i$. Daher

$$[\mathfrak{J}] = T_{\mathfrak{a}_1} + \cdots + T_{\mathfrak{a}_s}, \quad (111)$$

wobei die Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ von 1 verschieden sind und jedes durch das folgende teilbar ist. In einer Darstellung

$$\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_s\alpha_s \quad (112)$$

läuft jeder Koeffizient x_i ein Restsystem modulo $\mathfrak{a}_i$ durch.

Die Anzahl der Elemente, deren Ordnung in einem Ideal $\mathfrak{m}$ aufgeht, ist

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_s)).$$

Ist auch

$$[\mathfrak{J}] = T_{\mathfrak{b}_1} + \cdots + T_{\mathfrak{b}_{s'}},$$

eine solche Zerlegung, so muss für jedes Ideal $\mathfrak{m}$

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_s)) = \text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_{s'})) \quad (113)$$

gelten. Ergaenzt man die Folgen durch Einsen und setzt $n \geq s, s'$, so wird

$$\text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{a}_n)) = \text{Nm.}((\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_1) \cdots (\mathfrak{m}, \mathfrak{b}_n)). \quad (114)$$

Setzt man für $\mathfrak{m}$ ein durch $\mathfrak{a}_1$ und $\mathfrak{b}_1$ teilbares Ideal, so erhält man

$$\text{Nm.}(\mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_n) = \text{Nm.}(\mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_n). \quad (115)$$

Die Wahl $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1$ liefert, zusammen mit (115), dass $\mathfrak{b}_1$ in $\mathfrak{a}_1$ aufgeht; symmetrisch folgt $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{b}_1$, und fortgesetzt die Gleichheit aller Invarianten. Die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ heissen die Invarianten von $\mathfrak{J}$. Gleichheit der Invarianten ist notwendig und hinreichend für Isomorphie endlicher idealer Systeme. Ausserdem ist $\text{St. } \mathfrak{J} = s$.

Ist $\mathfrak{M}$ ein Modul gleichen Grades und Ranges, so sind die von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ gerade die von 1 verschiedenen Invarianten von $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$.

62. Invarianten idealer Teilsysteme. Seien $\mathfrak{n}_1, \dots, \mathfrak{n}_s$ Ideale. Beschränkt man in (112) den Koeffizienten von α_i auf die durch $\mathfrak{n}_i$ teilbaren Zahlen, so erhält man ein ideales Teilsystem, dessen Invarianten durch die Ideale

$$\frac{\mathfrak{a}_i}{(\mathfrak{n}_i, \mathfrak{a}_i)}$$

gegeben sind, sofern diese wieder in teilbarer Folge stehen. Daraus folgt: Jede Folge $\mathfrak{b}_i$, in welcher $\mathfrak{b}_i$ durch $\mathfrak{b}_{i+1}$ teilbar ist und in $\mathfrak{a}_i$ aufgeht, tritt als Invariantensystem wenigstens eines idealen Teilsystems von $\mathfrak{J}$ auf.

Umgekehrt gehen die Invarianten eines jeden idealen Teilsystems von $\mathfrak{J}$ in die entsprechenden Invarianten von $\mathfrak{J}$ auf. Insbesondere hat $\mathfrak{n}\mathfrak{J}$ die Invarianten

$$\frac{\mathfrak{a}_i}{(\mathfrak{n}, \mathfrak{a}_i)} \quad (i = 1, 2, \dots). \quad (117)$$

Daher ist die Bedingung $\text{St.}(\mathfrak{n}\mathfrak{J}) < k$ genau dann erfüllt, wenn $\mathfrak{n}$ durch die k -te Invariante von $\mathfrak{J}$ teilbar ist. So kann die k -te Invariante als das kleinste Ideal bezeichnet werden, das diese Bedingung erfüllt.

63. Irreduzible Typen. Ein von $[0]$ verschiedener Typus heisst irreduzibel, wenn er nicht als Summe zweier von $[0]$ verschiedener Typen darstellbar ist. Jeder endliche Typus lässt sich in irreduzible zerlegen; ein irreduzibler endlicher Typus muss primär und einstufig sein. Umgekehrt ist jeder einstufige primäre Typus irreduzibel. Die Zerlegung eines beliebigen endlichen Typus in irreduzible Typen ist eindeutig. Sind $\mathfrak{a}_i$ die Invarianten von $[\mathfrak{J}]$ und $\mathfrak{a}_{i,\mathfrak{p}}$ die höchste in $\mathfrak{a}_i$ enthaltene Potenz von $\mathfrak{p}$, so lautet die Zerlegung

$$[\mathfrak{J}] = \sum_{i,\mathfrak{p}} T_{\mathfrak{a}_{i,\mathfrak{p}}},$$

wobei nur die von 1 verschiedenen Ideale beitragen. Unter den endlichen Typen sind also die einstufigen primären und nur diese irreduzibel.

64. Die Modultypen. Für den Isomorphismus zweier Moduln, auch verschiedenen Grades, ist die Übereinstimmung in Rang und Klasse notwendig und hinreichend.

Seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln, $\text{Rg. } \mathfrak{A} = r$, $\text{Kl. } \mathfrak{A} = x$, und seien c, c' zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse x angehört. Wählt man eine normale Basis $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ von $\mathfrak{A}$ mit

$$c\sigma_r + c'\sigma'_r = 0,$$

so ist dies die einzige Relation zwischen diesen Basiszeilen. Entspricht unter einem Isomorphismus die Zeile

$$x_1\sigma_1 + \dots + x_r\sigma_r + x'_r\sigma'_r \quad (118)$$

der Zeile

$$x_1\tau_1 + \dots + x_r\tau_r + x'_r\tau'_r, \quad (119)$$

so folgt Gleichheit von Rang und Klasse. Umgekehrt kann man bei Gleichheit von Rang und Klasse solche Basen wählen; die Zuordnung (118)–(119) ist dann ein Isomorphismus.

Dem Rang r und der Klasse x entspricht also ein bestimmter Modultypus; er werde $U_{r,x}$ genannt, im Falle $r = 1$ auch U_x . Sind $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ Ideale und $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ eine Basis von $\mathfrak{E}_r$, so ist für

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\sigma_1, \dots, \mathfrak{a}_r\sigma_r)$$

$$[\mathfrak{M}] = [\mathfrak{a}_1\sigma_1] + \cdots + [\mathfrak{a}_r\sigma_r] \quad (120)$$

und daher

$$U_{r,x} = U_{x_1} + \cdots + U_{x_r} \quad (x_1 \cdots x_r = x). \quad (121)$$

Unter den Modultypen sind die vom Range 1 und nur diese irreduzibel. Jeder Modultypus vom Range r ist Summe von r irreduziblen Modultypen; dabei sind $r - 1$ Summanden frei wählbar, der letzte ist durch die übrigen bestimmt. Allgemein gilt

$$U_{r,x} + U_{s,y} = U_{r+s,xy}.$$

65. Beliebige Typen mit endlicher Basis. Es sei $\mathfrak{J}$ ein beliebiges ideales System mit endlicher Basis, $\mathfrak{J}'$ das Teilsystem der Elemente nichtverschwindender Ordnung, $\text{Rg.}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}') = r$, $\text{St.} \mathfrak{J}' = s$. Ist $\mathfrak{J}$ isomorph zu $\mathfrak{E}_n/\mathfrak{M}$, so sind die ersten $n - r$ Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ von 0 verschieden. Setzt man

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{e}_i \quad (i = 1, \dots, n - r), \quad \mathfrak{a}_i = 1 \quad (i > n - r),$$

so ergeben sich wie in Nr. 61 die Invarianten von $\mathfrak{J}'$. Es folgt

$$n \geq r + s. \quad (122)$$

Bezeichnet $x = \text{Kl.}(\mathfrak{J}/\mathfrak{J}')$ die Klasse des Modultypus, und $\mathfrak{d} = \mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_s$, so ist der Typus von $\mathfrak{J}$ bestimmt durch

$$r, \quad x, \quad \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s, \quad (123)$$

wobei die $\mathfrak{a}_i$ die Invarianten des endlichen Teiles sind. Für Restklassensysteme zweier Moduln heisst dies: notwendig und hinreichend für ihre Isomorphie ist Gleichheit der Elementarteiler bis auf Einsen, Gleichheit der Differenz zwischen Grad und Rang, und Gleichheit der Modulklasse. Bei Moduln gleichen Grades reduziert sich dies auf Gleichheit der Elementarteiler und der Klasse.

Jeder Basis von $\mathfrak{J}$ entspricht ein Modul, dessen Restklassensystem zu $\mathfrak{J}$ isomorph ist. Aus (122) folgt, dass eine Basis nicht weniger als $r + s$ Elemente besitzen kann. Für $s > 0$ kann man eine irreduzible Basis mit genau $r + s$ Elementen angeben. Wählt man eine Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{J}'$ mit Ordnungen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ und eine Basis

$$\rho_1, \dots, \rho_r, \rho'_r$$

eines zu $\mathfrak{J}/\mathfrak{J}'$ isomorphen Teilsystems $\mathfrak{T}$ mit Relation $c\rho_r + c'\rho'_r = 0$, so bilden

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s, \rho_1, \dots, \rho_r, \rho'_r \quad (124)$$

eine Basis. Ist

$$a\rho_r + a'\rho'_r + m\alpha_1 \quad (125)$$

gegeben und ℓ eine Lösung von $c\ell = a - m \pmod{\mathfrak{a}_1}$, so ist dieses Element auch in der Form

$$a(\rho_r + \alpha_1) + a'\rho'_r$$

darstellbar. Daher kann man in (124) die beiden Elemente ρ_r und α_1 durch das eine Element $\rho_r + \alpha_1$ ersetzen und erhält eine Basis von $r + s$ Elementen.

§9. Ergänzungen

66. Unimodulare Systeme und Äquivalenz. Als unimodulares System bezeichnen wir jedes quadratische System aus ganzen Zahlen von K , dessen Determinante eine Einheit ist. Die unimodularen Systeme eines Grades reproduzieren sich unter Multiplikation; das reziproke System ist wieder unimodular.

Ist A ein m -zeiliges Rechteck vom Grade n , E ein unimodulares System vom Grade m , und $EA = B$, so sind A und B linksäquivalent. Umgekehrt gilt:

Sind A und B linksäquivalente Rechtecke mit gleich vielen Zeilen, so ist $B = EA$ mit einem unimodularen System E .

Allgemeiner: Sind A und B linksäquivalente m -zeilige Rechtecke vom Range r , ist $m > r$, und ist g eine beliebige ganze Zahl aus K , so besteht eine Relation $B = GA$, in welcher die Determinante von G gleich g ist. Ausgangspunkt ist eine Gleichung

$$B = SA, \quad (126)$$

und, wenn die Zeilen von A, B, S mit $\alpha_i, \beta_i, \sigma_i$ bezeichnet werden,

$$\beta_i = \sigma_i A \quad (i = 1, \dots, m). \quad (127)$$

Im Fall $m = r + 1$ bilden die Zeilen z , für welche

$$zA = 0 \quad (128)$$

gilt, einen Grundmodul $\mathfrak{T}$ vom Grade m und Range 1. Aus den Basiszeilen von Md. S und $\mathfrak{T}$ erhält man ein Rechteck T mit

$$\text{Md. } T = \mathfrak{E}_m. \quad (129)$$

Sind z, z' eine Basis von $\mathfrak{T}$, η_{ik} die Adjunkten der Elemente c_{ik} von S , und $d = \det S$, so setze man

$$u_i = \sum_k \eta_{ki} z_k, \quad u'_i = \sum_k \eta_{ki} z'_k \quad (i = 1, \dots, m). \quad (130)$$

Aus (129) folgt

$$(u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m) = 1. \quad (131)$$

Man kann also Zahlen q_i, q'_i so wählen, dass $\sum_i (q_i u_i + q'_i u'_i) = g$ wird. Ersetzt man in S die i -te Zeile durch

$$\sigma_i - q_i z + q'_i z',$$

so erhält man ein System G mit Determinante g und $GA = B$.

Im Fall $m > r + 1$ wählt man eine normale Basis des Lösungsmoduls von $zA = 0$ und durch unimodulare Systeme E, F eine Reduktion

$$EA = C, \quad FB = D, \quad (132)$$

bei der die letzten $m - r - 1$ Zeilen verschwinden. Für die aus den ersten $r + 1$ Zeilen gebildeten Rechtecke C', D' liefert der soeben bewiesene Fall ein System G' mit

$$G'C' = D'. \quad (133)$$

Ergänzt man G' diagonal durch Einsen, so folgt $(F^{-1}GE)A = B$; die Determinante ist g . Damit ist der Satz bewiesen. Die entsprechenden Sätze für Rechtsäquivalenz sind dual. Sind A und B äquivalente Rechtecke mit gleich vielen Zeilen und Kolonnen, so kann man $B = PAQ$ mit quadratischen unimodularen P, Q schreiben.

67. Erweiterungen. Die Beschränkung auf endliche algebraische Zahlkörper kann aufgehoben werden. Wählt man für K irgendeinen von algebraischen Zahlen konstituierten Körper, so bleiben die Bedingungen für Äquivalenz und Teilbarkeit rechteckiger Systeme dieselben. Nur in der Definition des Moduls muss nun die Forderung einer endlichen Basis ausdrücklich aufgenommen werden. Entsprechend ist als Ideal jedes ideale Teilsystem der ganzen Zahlen aus K mit endlicher Basis anzusehen. Die Einteilung in Idealklassen erfolgt wie bei endlichen Körpern; die Zahl der Klassen braucht jedoch nicht endlich zu sein. Ist K der Körper aller algebraischen Zahlen, so ist die Zahl der Idealklassen gleich 1. In solchen Fällen ist für die Teilbarkeit eines Rechtecks B durch ein Rechteck A notwendig und hinreichend, dass jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist.

68. Aeltere Literatur. Die ältesten Untersuchungen zur Teilbarkeit rechteckiger Systeme gehen auf Stephen Smith zurück. In seiner Arbeit *On Systems of Linear Indeterminate Equations and Congruences*, London Philosophical Transactions 151 (1861), S. 293–326, erscheinen erstmals die Begriffe der Determinantenteiler und Elementarteiler für rechteckige Systeme mit ganzzahligen Elementen des rationalen Zahlkörpers; dort wird auch gezeigt, dass jeder Elementarteiler im folgenden aufgeht. 1873 bewies Smith, dass für die Äquivalenz rechteckiger Systeme die Übereinstimmung der Elementarteiler notwendig und hinreichend ist. Die Teilbarkeitsbedingungen wurden später von Frobenius vollständig erledigt.

Die in dem Abschnitt über ideale Systeme gegebenen Untersuchungen entsprechen im rationalen Fall formal der Theorie der Gruppen vertauschbarer Elemente, wie sie von Kronecker sowie Frobenius und Stickelberger entwickelt wurde. Der Zusammenhang mit der Modultheorie ist dort bereits angelegt. Im Gebiet algebraischer Körper scheinen die hier gegebenen Untersuchungen zuerst durchgeführt zu sein. Die Bedeutung der Erweiterung zeigt sich auch in I. Schurs Untersuchungen zur Theorie der linearen Substitutionsgruppen, in welchen Ergebnisse des ersten Teiles der vorliegenden Arbeit benutzt werden.

Breslau, den 10. Dezember 1911.